

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General - Primer Parcial – 25 de Abril del 2017

Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz

Problema 1 (25 puntos)

a) Complete la siguiente tabla:

Elemento	A	Z	p ⁺	n ⁰	e ⁻
Rb		37		48	
I ¹⁻	127				54
Au ³⁺			79	118	
Hg	202	80			
At				125	85

b) Indique cual es la configuración electrónica y configuración electrónica externa del Rb e indique a que periodo y grupo de la tabla periódica pertenece.

c) Ordene de forma creciente el radio de los siguientes átomos/iones siguientes y justifique:

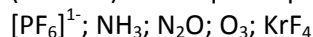
- Catión X⁺ donde X pertenece al Periodo 2 y Grupo 1.
- Catión Y²⁺ donde Y pertenece al Periodo 2 y Grupo 2.
- Anión Z⁻ donde Z pertenece al Periodo 3 y Grupo 17.

d) Diga si las siguientes afirmaciones son falsas y justifique.

- La Z_{eff} en un átomo neutro disminuye a medida que recorro un periodo de izquierda a derecha.
- El radio de un catión de un elemento J siempre es menor que el radio del anión del mismo elemento.
- La Energía de Ionización de cualquier elemento es siempre positiva y la afinidad electrónica posee siempre el mismo signo.

Problema 2 (25 puntos)

a) Represente las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos y prediga su geometría molecular y los ángulos de enlace en base a la teoría de repulsión de los pares de valencia (TRePEV). Justifique su predicción:



b) El agua (H₂O) y el disulfuro de carbono (CS₂) son solventes muy comunes. Prediga de los siguientes compuestos cual tendrá mayor solubilidad entre los dos solventes. Justifique en base a qué tipo de interacciones presentaran los compuestos con los solventes:

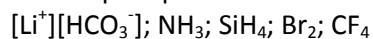


TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PERIODO	1 1.008 H HIDROGENO	2 4.0026 He HELIO																
2	3 6.94 Li LITIO	4 9.0122 Be BERILIO											5 10.81 B BORO	6 12.011 C CARBONO	7 14.007 N NITRÓGENO	8 15.999 O OXÍGENO	9 18.998 F FLÚOR	10 20.180 Ne NEÓN
3	11 22.990 Na SODIO	12 24.305 Mg MAGNESIO											13 26.982 Al ALUMINIO	14 28.085 Si SILICIO	15 30.974 P FÓSFORO	16 32.06 S AZUFRE	17 35.45 Cl CLORO	18 39.948 Ar ARGÓN
4	19 39.098 K POTASIO	20 40.078 Ca CÁLCIO	21 44.956 Sc ESCANDIO	22 47.867 Ti TITANIO	23 50.942 V VANADIO	24 51.996 Cr CROMO	25 54.938 Mn MANGANESO	26 55.845 Fe HIERRO	27 58.933 Co COBALTO	28 58.693 Ni NÍQUEL	29 63.546 Cu COBRE	30 65.38 Zn CINCO	31 69.723 Ga GALIO	32 72.64 Ge GERMANIO	33 74.922 As ARSENICO	34 78.971 Se SELENO	35 79.904 Br BROMO	36 83.798 Kr KRIPTÓN

Problema 3 (25 puntos)

Se desea identificar un alcohol (compuesto por C, H y O) con el que una persona fue intoxicada. Para ello se separa de una muestra de orina del paciente el alcohol y se lo volatiliza recogiendo en un recipiente, previamente evacuado, de 1dm^3 a 327°C registrándose una presión final de $6,70\text{atm}$. Luego se quema el alcohol con $9,15\text{L}$ de O_2 medidos en CNPT y se obtienen $26,80\text{L}$ de CO_2 y $40,20\text{L}$ de H_2O , ambos volúmenes medidos a 380Torr y 600K , y no quedando ningún rastro del alcohol ni del oxígeno utilizados como reactivos. Asuma para estos casos que los gases se comportan idealmente.

- a) Determine la fórmula mínima y molecular del alcohol.

Ahora usted, como es muy curioso desea saber si esta condición de gases ideales sigue valiendo a una temperatura menor. Para ello llena con suficiente gas dos recipientes (de volumen variable) termalizados a 110°C y se los sella para evitar fugas. Uno lo llena con CO_2 y el otro con H_2O registrando en ambos casos una presión de 100Torr y un volumen de 1dm^3 . Luego reduce el volumen a la mitad y observa en ambos casos un ascenso de la presión registrándose una presión de 200Torr para el CO_2 y 150Torr para el H_2O .

- b) En base a los datos obtenidos indique si alguno de los gases dejó de comportarse idealmente, y esboce una posible explicación para dicho fenómeno.

Problema 4 (25 puntos)

La osmosis es un mecanismo que explica la forma en la que el Arce (un árbol de 75m de altura aproximadamente) lleva la Savia, que pueden suponer que es agua con sacarosa ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), desde las raíces hasta la parte más alta del árbol. Esto se debe a que las raíces poseen una membrana solo permeable a agua que permite la toma de agua desde el exterior debido a la alta concentración de sacarosa en el interior de las raíces.

Sabiendo que la presión osmótica debe ser igual o mayor a la presión que ejerce la columna de agua dentro del árbol ($P_{\text{Agua}} = \delta \times g \times h$; h es la altura, g es la aceleración de la gravedad y vale $9,80\text{m/s}^2$ y δ es la densidad). **Recuerde que $1\text{ Pa (1 Pascal)} = 1\text{ Kg}\times\text{m}^{-1}\times\text{s}^{-2}$**

- a) Calcular la presión osmótica mínima para que el Arce se hidrate completamente en Pascal, atmosferas y Torricelli.
- b) Calcular cual es la concentración molar de sacarosa en las raíces para que ocurra el ascenso a una temperatura de 25°C . (Si no pudo resolver el ítem "a" use como valor de Presión Osmótica 10 atm)
- c) Determine a que temperatura se congela la Savia del Arce por efecto de la presencia de Sacarosa en el agua. (Si no pudo resolver el ítem "b" use como valor de concentración molar $0,50\text{ mol/L}$)

Por otro lado se quiere recrear las condiciones de la raíz haciendo una solución de agua y sacarosa. Para ello se quiere hacer una solución $1,20\text{M}$ y luego diluir hasta una solución de $0,30\text{M}$.

- d) Que masa de sacarosa es necesaria para preparar 125cm^3 de solución $1,20\text{M}$.
- e) Que volumen de solución diluida puede preparar con 50cm^3 de solución $1,20\text{M}$.

Datos: $K_c(\text{H}_2\text{O}) = 1,86^\circ\text{C}\times\text{Kg}\times\text{mol}^{-1}$; $\delta_{\text{(Savia)}} = \delta_{\text{(solución de agua con sacarosa)}} = 1,040\text{ g/cm}^3$

Formulas

$$P \times V = n \times R \times T; \pi = C \times R \times T; P_v = P_v^* \times X_{sv}; \Delta T_c = K_c \times m; \Delta T_g = K_g \times m;$$
$$^\circ\text{C} + 273 = \text{K}; 1\text{atm} = 760\text{Torr} = 101.325\text{ Pa}; R = 0,082\text{atm}\times\text{L}\times\text{K}^{-1}\times\text{mol}^{-1}$$

Problema 1 (25 puntos)

a)

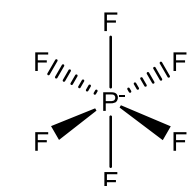
Elemento	A	Z	p ⁺	n ⁰	e ⁻
Rb	85	37	37	48	37
I ¹⁻	127	53	53	74	54
Au ³⁺	197	79	79	118	76
Hg	202	80	80	122	80
At	210	85	85	125	85

b) CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$ CEE: $5s^1$ Pertenece al periodo 5 y grupo 1

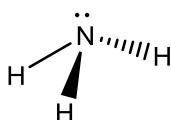
c) $Y^{2+} < X^+ < Z^-$

d) Falso; Verdadero; Falso

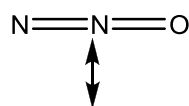
Problema 2 (25 puntos)



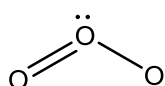
GM: Octahedrica
Angulos de 90°



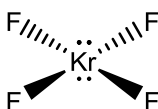
GM: Tetrahedrica
Angulos < 109°



GM: Lineal
Angulo de 180°



GM: Angular
Angulos < 120°



GM: Cuadrado plano
Angulos de 90°

a)

En todos los casos se omitieron los electrones libres de los átomos externos considerando que en todos los casos cumplen el octeto. Para el caso del N₂O se consideraran correctas las dos estructuras presentadas.

b) El agua es polar y el CS₂ es no polar, por lo tanto, en agua disolverá más el [Li⁺][HCO₃⁻] y el NH₃ mientras que el CS₂ disolverá mejor al SiH₄, al Br₂ y al CF₄.

Problema 3 (25 puntos)

a) Reaccionan 0,136 moles de Alcohol con 0,409 moles de O₂ y se obtienen 0,272 moles de CO₂ y 0,409 moles de H₂O. Entonces por formación de productos puedo saber que había 0,953 moles de O, 0,272 moles de C y 0,818 moles de H, y sé que de esos moles de O 0,818 moles de O son del O₂. Entonces 0,136 moles del alcohol están compuestos por 0,272 moles de C, 0,818 moles de H y 0,135 moles de O, por lo tanto, un mol de alcohol está compuesto por 2 átomos de C, 6 átomos de H y un

átomo de O. Fórmula molecular del alcohol = C_2H_6O y como la relación no puede simplificarse también es la fórmula molecular.

b) Siendo T y moles constantes la relación que rige los gases ideales entre dos estados diferentes es: $P_i \times V_i = P_f \times V_f$. En ambos casos P_i , V_i y V_f son 100Torr, $1dm^3$ y $0,5 dm^3$ respectivamente. Usando la formula puede determinarte que si vale la suposición de que los gases siguen comportándose idealmente, entonces el valor de la presión final debe ser 200Torr. Dado este valor de presión final se observa que no se cumple la suposición de idealidad para el agua.

Problema 4 (25 puntos)

a) $\pi = P_{\text{Agua}} = 1.040 \text{Kg/m}^3 \times 9,80 \text{m/s}^2 \times 75 \text{m} = 764.400 \text{Pa} = 7,54 \text{ atm} = 5733 \text{Torr}$

b) $C = \pi / (R \times T) = 7,54 \text{atm} / (0,082 \text{atm} \times \text{L} \times \text{K}^{-1} \times \text{mol}^{-1} \times 298 \text{K}) = 0,309 \text{ mol/L}$

c) $\Delta T_c = K_c \times m$ donde m es la concentración molal, debemos pasar la concentración molar a molal usando la densidad de la savia otra vez.

$1 \text{Lsc} \times 1,040 \text{Kgsc} = 0,309 \text{ moles de Sacarosa} = 0,1056 \text{Kgsc}$. Entonces la masa de solvente es $0,9344 \text{Kgsc}$. Entonces $m = 0,309 \text{mol} / 0,9344 \text{Kg} = 0,331 \text{mol/Kg}$. Entonces $\Delta T = 0,615^\circ\text{C}$ y como la temperatura de congelamiento del agua es 0°C la temperatura de fusión de la solución será de $-0,615^\circ\text{C}$.

d) Quiero $0,125 \text{L}$ de solución $1,20 \text{M}$ de sacarosa. Estos son $0,150$ moles de Sacarosa ($0,125 \text{L} \times 1,20 \text{mol/L}$) y con un M_r de 342g/mol la masa de sacarosa necesaria es de $51,3 \text{g}$ ($0,150 \text{mol} \times 342 \text{g/mol}$).

e) Como es una dilución, la cantidad de moles de soluto permanece constante. Entonces vale que $C_i \times V_i = C_f \times V_f$. Entonces $C_i \times V_i / C_f = V_f = 200 \text{ml}$.